

第二十一届智能车疯狂电路——个人备赛经历

写这篇文章的时候是7月23日，华南赛区比赛结束后的第4天，还记得当时看到最终排名的那一刻，既欣喜又遗憾，欣喜在凭保守速度完赛还能有省二，遗憾在这个龟速成绩仅差1s进入决赛，而且决赛即使没完赛也能拿一等奖。

为什么只有保底成绩呢？那要从18号上午的预赛说起，当时我们检录完，直接过去候场，看到现场灯光比较昏暗，前面几支队伍基本都没完赛。这时我略微有些紧张，因为是第一次参赛，加上今年上场时间短，上午预赛只有8分钟。当时我不知怎么头铁了，觉得可以不调摄像头曝光，直接上场。要知道在学校实验室调车时，总钻风曝光时间只给了300多，在华南这样的场地，差比动态阈值应该也会吃压力的。



图-华南赛区的死亡光线，可能拍出来不太明显

很快轮到我们上场了，第一次发车跑的还可以，至少可以确定，图像在这样的光照下还能用。之后好像是第3次发车，在终点前最后一个直角误判了，再后面可能由于电池掉电，跑的越来越差。上午没有完赛，压力给到下午。

在中午短暂的休息时间，我调整了曝光，改用龟速方案，先保证完赛。目标速度调成了250，应该是整整1m/s，直线速度不足原来的一半（可惜了，其实完全用不着这么保守，甚至都没开负压）。

下午预赛只有6分钟，等队友擦完赛道，直接上场。由于我有两套参数，不确定哪套能跑龟速，第一套失败了，迅速烧上第二套，一遍过：完赛+软件盲盒。

此时还剩 5 分钟，我打算烧录原速策略，但英飞凌调试器的 Debug 突然掉了，怎么都启动不了，尝试过重插排线和 USB，都没有反应。之后尝试重启 ADS，再烧录的时候报错了，是从来没见过的错误，当时有点慌，现场可以肯定不是代码层面的错误，无从下手，就很绝望。

最后遗憾下场，重启电脑后，打开 ADS，不修改任何东西，不报错，可以正常烧录，当时场外瘫倒在地，骂了英飞凌一句。在这里道个歉吧，没准不是 ADS 问题，可能是我这台用了 5 年的暗影精灵 7 掉链子了，之前是很少在不插电的情况下烧录的，也许是这一点导致的。不得不说，卓大定律再次应验了。



图-进场前在飞檐走壁看到的卓大

讲完了赛场上的滑铁卢，接下来回忆三个月以来从零开始的备赛经历。

实际上，一切要从去年年底说起，当时通过简单的 C 考核进入了机协控制部，不久后看到了关于智能车的宣传，仓促参加了某天中午 12 点半的线下见面会，会上学长（后来实验室走马观碑的佬，也是第一次参赛）简单介绍了比赛相关事项，以及需要学习的内容，会议过后关于智能车的事情就不了了之了。

然后直接到了大一下学期，3 月初开学后的几周，我每天都去机协上晚自习，抽空自学 C 语言和江协科技的 51 单片机教程。3 月下旬，有个同学想拉我加入

智能车，说是现在大一以学习为主，碰巧我对赛车、竞速之类的感兴趣，就直接答应了，当时甚至都不确定要不要做实物。3月底，老师和学长召集我们到实验室开了个小会，基本确定了参赛组别和队伍（我甚至没有参与决策）。之后老师选我作为队长，两个队友也同意了，初步确定我负责软件。当时很担忧和迷茫，C语言只会基本的流程控制，大概就是条件、循环之类的（实际上到后面这些基本都够用了）。另外一个不怎么熟的队友负责硬件，拉我入队的那个同学负责两头帮忙。

过了两天，也到了4月初，我大致了解完比赛规则，在学长的指导下，联系老师，下单了逐飞130车模和学习板，以及淘宝上的喷绘布赛道（伏笔），同时也申请了3片TC264芯片。在4月10日左右，利用新买的车模、学习板以及实验室的遗产（另一个伏笔），装好了车，铺了赛道，但这时还没有核心板，由于阴差阳错，核心板拖到4月下旬才到手。

拿到核心板前，我通过B站上的各种分享，确定了开发平台使用ADS，在Gitee上找到了逐飞的TC264开源库，花了几天时间研究ADS怎么用，看了看例程（后来才知道逐飞有完整的培训视频）。之后又通过B站和CSDN上的开源，研究基本硬件的驱动、二值化、边线提取、中线加权均值以及PID算法。此外还用SolidWorks画了个简易的驱动板连接件，在淘宝花了20块打印。

拿到核心板后，我立马开始测试写好的图像部分代码，第一个难题来了，由于之前写代码时没有build，导致很多错误没有发现，我这一build头都大了，几十个错误和将近100个警告。又花了一天修代码，搞明白了变量、函数怎么初始化、头文件怎么写怎么导入。

之后到了第二个难题——摄像头，我烧上例程后，发现图像几乎全黑，学长让我加逐飞的交流群，在群里求助。之后我无意中发现，这个摄像头在自然光下正常，室内光照全黑，最后在逐飞技术的帮助下，确定了是红外镜头的问题。还没完，例程跑得好好的，到自己的程序里，摄像头初始化又出问题了，最后还是在逐飞群里得知要用双摄的开源库。至此，摄像头终于能用了。

还有第三个难题，淘宝买的喷绘布赛道由于褶皱和材质问题，严重反光，直接摧毁了天津法二值化，之后和老师沟通也不是很顺利，到这里，第一次产生了放弃的念头。考虑过用偏振片，但最后还是选择自费换赛道。

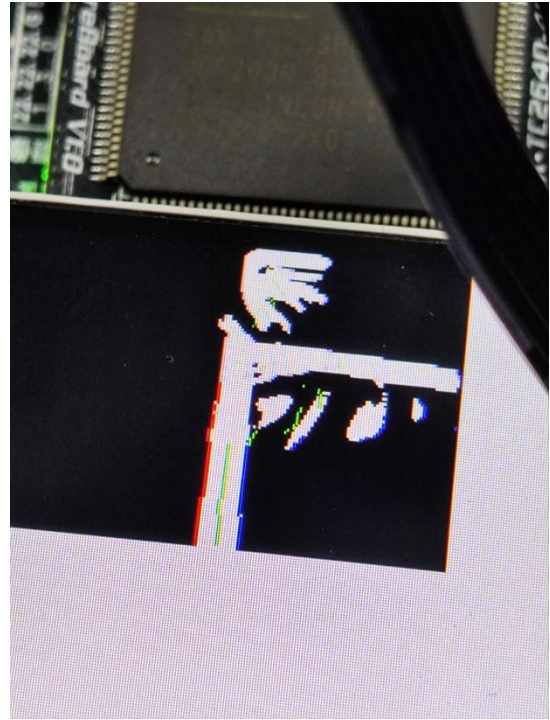


图-喷绘布赛道及二值化图像

第一次换赛道（没错后面还有第二次）选的是 PVC 地板革（本来想买逐飞的一步到位，但是太贵了），当时送货师傅开着卡车，当成建筑材料送上门，差点没绷住。换了地板革以后，虽然反光的问题解决了，但是由于产品色差，实际颜色偏亮，导致蓝色的地方灰度也有 200 多，大津法再次被摧毁（当时还不知道摄像头能调曝光）。之后换成差比和算法来提取边线，一直沿用到比赛。

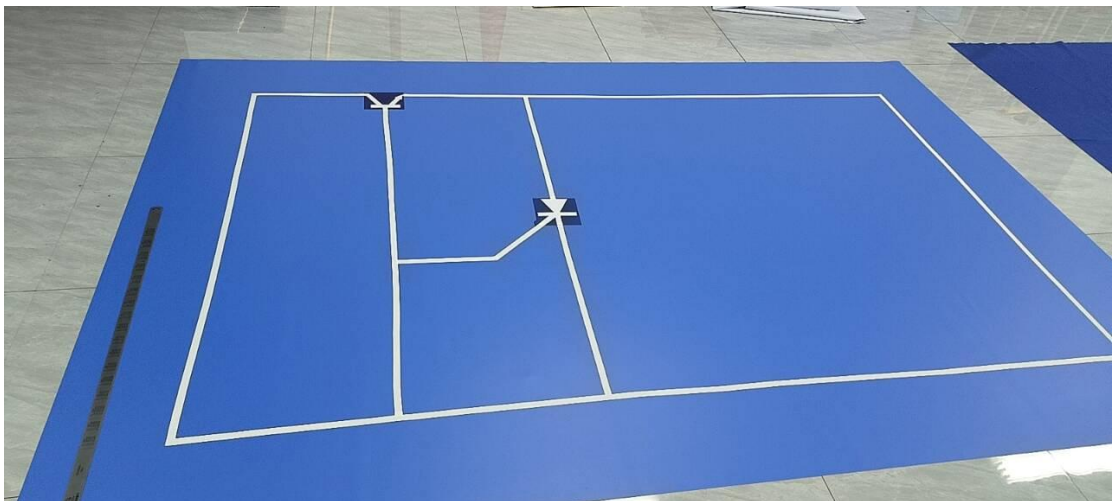


图-PVC 地板革赛道

赛道问题暂时解决了，然后就是让车下地跑了，烧录上电机例程后，发现轮子不转，一跟学长确认，发现实验室的旧驱动板是坏的，没有多余的了，学长说可以等他们打板、焊接完，给我一个用，不要买逐飞的天价驱动板，但这时候已经快 5 月了。

4 月 30 日，因为实在没事情干了，就摇来一直潜水的两个队友，来实验室交流进度。队友来了之后，差点没给我吓昏过去，原理图抄错、接口选错、布局混乱，甚至板子上既有 TC264 芯片，又有两个母座，母座还是乱摆的，最可怕的是，他们竟然已经下单了，此前从来没有跟我沟通过。随后，我和他们明确了目前驱动板的刚需，让他们尽快画出驱动板 PCB，然后学习焊接。但我并没有完全信任他们（后面事实证明我是对的），于此同时，自己也开始通过 B 站上 Expert 电子实验室的教程学习 PCB 设计。

五一放假期间，我跟着教程，手把手画完了第一块 51 单片机开发板，然后就立刻着手 DRV8701E 驱动。但这时有了转机，在 5 月 5 日晚上，学长把他那块驱动板借给了我，驱动装上车，烧上例程，电机可以正反转，那一刻不知道有多高兴。第二天，画一半的板子丢到一边，开始研究 PID 控制，调了两天，由于刚开始速度是开环，没调出直角转弯。到了 5 月 9 日，接到通知，领导要来视察实验室，正好学长要把驱动板拿回去，我自然是没办法展示小车了。一大早，高数课上了一半，立马赶去实验室，找了一个无人注意的角落，继续画 8701 驱动，正好当天画完，第二天立马就在嘉立创下单了。

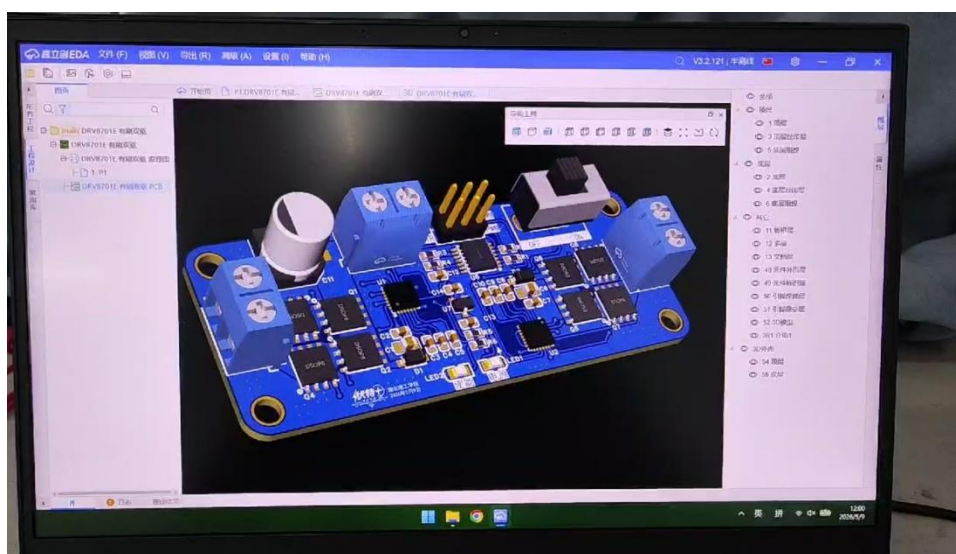


图-刚画好的 DRV8701E 驱动板

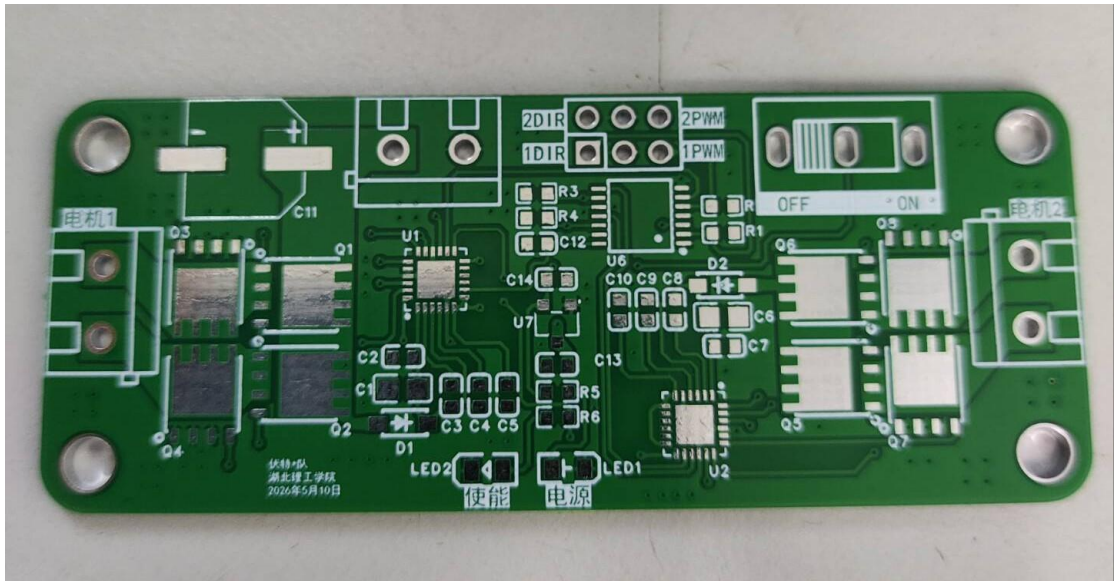


图-到手的驱动板实物（第一版的队伍信息还不规范）

驱动板到手后，打算自己尝试焊接，B站看了几个教程，焊了两个排针、几个0603的贴片电阻练手，然后就直接上手焊驱动板了，幸运的是，第一块板子就成功了，当时学长还不太相信。

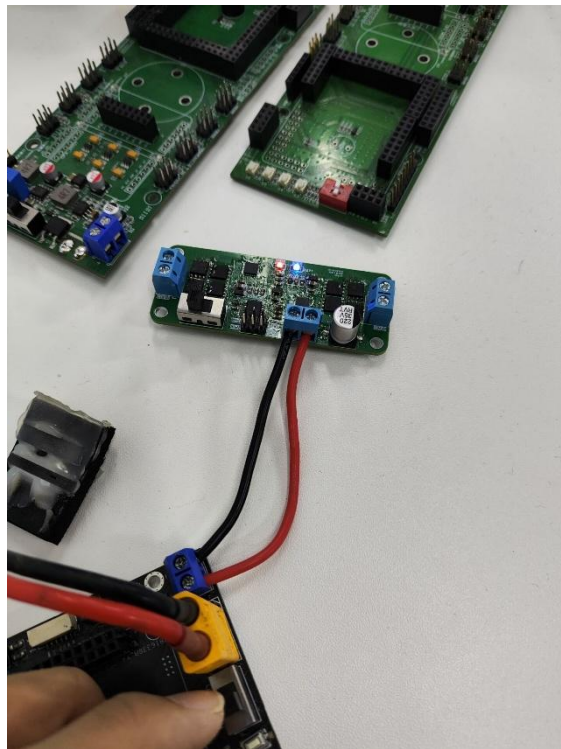


图-焊的有点丑，谢天谢地居然能用

后面几天就是调车了，直到5月20日突然完赛，意料之中又是情理之外，多亏了The End War Line佬去年的缩微光电开源。

5月中旬，踢了硬件队友，另一个后面也自己退了，学长帮忙找了一个新队友，作为帮手。

5月底，自己画了一块主板，除编码器部分外，其他正常，最后在7月初发现是编码器接口引脚顺序反了。

5月底到6月上旬，一直在修负压，最后发现是核心板问题。

6月上旬，更换逐飞轻量车模、编码器。第二次自费换赛道。期间和老师沟通依旧不是很顺利，再加上苛刻的重量罚时规则，这是第二次走到弃赛的边缘。

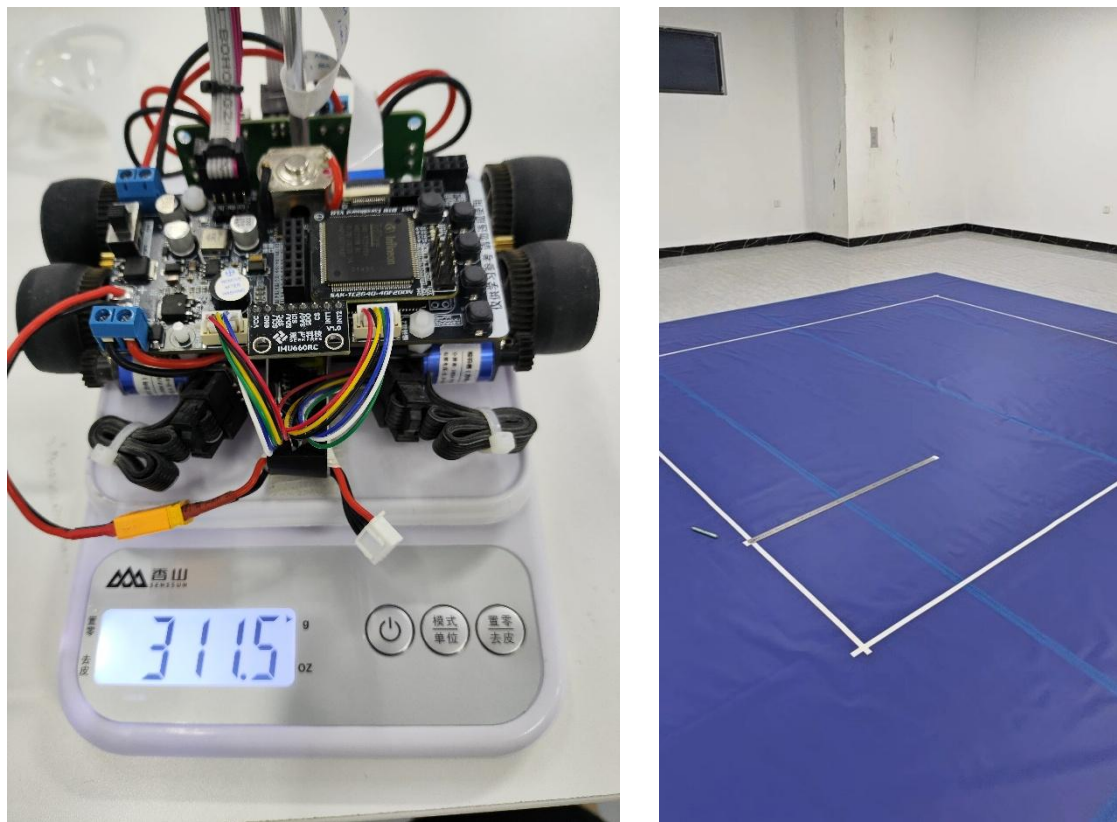


图-之前的大运和第二次换的赛道

6月21日，第二版代码 1m/s 完赛。

6月下旬，尝试画主驱一体，烧板后放弃。

7月初，IMU660RC 连坏两个，被迫换 660RB。

7月6日，第三版代码 1.5m/s 无负压。

7月7日，预赛赛道 1.2m/s 无负压降速完赛。

7月10日，台风预警，被迫撤离，同时失去私自借用的场地，1.5m/s 重新加上负压（实际上台风根本没来）。

7月15日，摸到 2.1m/s 直线速度。

7月16日，焊接备用主板和驱动板，用于硬件盲盒。

7月17日凌晨，封车，准备出发去惠州报道。大一的智能车生涯接近尾声。

7月18日凌晨，帮其他队检查驱动板，维修一个断线的编码器。

7月18日，预赛滑铁卢，遗憾收场。

最后总结一下，学校没有任何传承，这三个月能坚持下来，离不开往届开源的帮助，以及与热心网友的交流，因此分赛区比赛结束后，我也会将自己的代码、硬件开源，供后人学习参考。此外，希望各位佬都能找到好队友，不要像我一样，打 APEX 单排被队友折磨就算了，打个智能车还要单三。

祝各位佬，比赛顺利。

特此感谢，佬：The End War Line

WwuSama

没名字 jkh

大梦_长生

以及各交流群里的热心网友，逐飞科技售后等。